1. 양수 a와 상수 b에 대하여 함수 $f(x) = a\sin x + b$가 다음 조건을 만족시킬 때, ab의 값을 구하시오. [4점]

> (가) $\displaystyle\int_0^{2\pi} |f(x)f'(x)|\,dx = 10$
> (나) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cos x\,dx = 2$

2. 양수 a와 상수 b에 대하여 두 함수

$$f(x) = a\sin x + b, \qquad g(x) = x^3 - 3x$$

가 있다. 함수 $h(x) = g(f(x))$가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + b$의 값을 구하시오. [4점]

> (가) 함수 $h(x)$는 $x = \pi$에서 극솟값을 갖는다.
> (나) $\displaystyle\int_0^{2\pi} |h'(x)|\,dx = 124$

3. 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 함수 $f(x)$와 삼차함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$|f(g(x))| = (x-1)^4(x+2)^2$$

이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3) - f(-3)$의 값은? [4점]

> (가) $f(0) = 0, \quad f'(4) = 8$
> (나) $g(-1) = 4, \quad f(g(-3)) < 0$

① 0 ② 9 ③ 18 ④ 27 ⑤ 36